複寫SVM組態

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複寫SVM組態 1
SnapMirror SVM複寫工作流程 1
將磁碟區放置在目的地SVM上的準則 1
複寫整個SVM組態 1
從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定 4
從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定 6
指定要用於SVM DR關係的Aggregate 8
僅限SMB：建立SMB伺服器 9
從SVM複寫中排除磁碟區 10

複寫SVM組態

SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

您應該判斷哪一個複寫工作流程最符合您的需求：

- "複寫整個SVM組態"
- "從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定"
- "從 SVM 組態中排除網路、名稱服務及其他設定"

將磁碟區放置在目的地SVM上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果是 `-space-guarantee` 複寫的磁碟區選項設為 `volume`，只有可用空間大於 Volume 大小的集合體才會被視為。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個集合體移到另一個集合體、可以使用 `volume move` 目的地 SVM 上的命令。

複寫整個SVM組態

您可以使用 `-identity-preserve true` 的選項 `snapmirror create` 複寫整個 SVM 組態的命令。

開始之前

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。 如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

關於這項工作

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver SVM_name -subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   saturday -hour 3 -minute 0
   ```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

   `snapmirror create -source-path SVM_name: -destination-path SVM_name: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：

以下範例使用預設值建立 SnapMirror DR 關係 `MirrorAllSnapshots` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

下列範例使用預設值建立統一化的複寫關係 `MirrorAndVault` 原則：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `async-mirror`下例建立 SnapMirror DR 關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `mirror-vault`下例建立統一的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

   以下範例初始化來源 SVM 之間的關係、 `svm1`**以及目的地** `SVM` 、 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定

如果來源和目的地 SVM 位於不同的子網路、您可以使用 `-discard-configs network` 的選項 `snapmirror policy create` 從 SVM 複寫中排除生命與相關網路設定的命令。

您需要的產品

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

關於這項工作

。 `-identity-preserve` 的選項 `snapmirror create` 命令必須設為 `true` 當您建立 SVM 複寫關係時。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek``和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

   `snapmirror policy create -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror|vault|mirror-vault -comment` *`comment`* `-tries transfer_tries -transfer -priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard -configs network`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`: -type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true|false`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱下列範例。

   以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`:`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例初始化來源之間的關係、 `svm1` 以及目的地、 `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

完成後

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

從SVM複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

您可以使用 `-identity-preserve false` 的選項 `snapmirror create` 僅複寫 SVM 的磁碟區和安全組態的命令。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

關於這項工作

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

開始之前

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve false`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱下列範例。 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設值建立 SnapMirror DR 關係 `MirrorAllSnapshots` 原則。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   下列範例使用預設值建立統一化的複寫關係 `MirrorAndVault` 原則。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `async-mirror`下例建立 SnapMirror DR 關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `mirror-vault`下例建立統一的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

完成後

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

指定要用於SVM DR關係的Aggregate

建立災難恢復 SVM 之後、您可以使用 `aggr-list` 選項 `vserver modify` 用於限制用於裝載 SVM DR 目的地 Volume 的集合體的命令。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   ```
   vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination
   ```

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

   ```
   cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>
   ```

僅限SMB：建立SMB伺服器

如果來源 SVM 有 SMB 組態、您選擇設定 `identity-preserve` 至 `false`，您必須為目的地 SVM 建立 SMB 伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用啟動目的地 SVM `vserver start` 命令。

   ```
   destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
   [Job 30] Job succeeded: DONE
   ```

2. 確認目的地 SVM 位於中 `running` 狀態和子類型為 `dp-destination` 使用 `vserver show` 命令。

   ```
   destination_cluster::> vserver show
                                      Admin      Operational Root
   Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
   Aggregate
   -------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
   ----------
   dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
   ```

3. 使用建立 LIF `network interface create` 命令。

   ```
   destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
   -role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
   -port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
   ```

4. 使用建立航線 `network route create` 命令。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"網路管理"

5. 使用設定 DNS `vserver services dns create` 命令。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用新增慣用的網域控制站 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用建立 SMB 伺服器 `vserver cifs create` 命令。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用停止目的地 SVM `vserver stop` 命令。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

從SVM複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源 SVM 上的所有磁碟區、可以使用 `-vserver-dr-protection unprotected` 的選項 `volume modify` 從 SVM 複寫中排除磁碟區的命令。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

```
volume modify -vserver SVM -volume volume -vserver-dr-protection unprotected
```

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例排除磁碟區 `volA_src` 從 SVM 複寫：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

`volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-vserver-dr-protection protected`

以下範例包括 Volume `volA_src` 在 SVM 複寫中：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。